Wiederholungsklausur Informatik I
Sommersemester 2010
Prof. Dr. C. Damm
7. April 2010
von 08:00+x bis 09:30+x Uhr

Vorname:

Nachname:

Matrikelnummer:

Es sind **keine Hilfsmittel** (Skript, Taschenrechner etc.) erlaubt. Papier wird gestellt. Benutzen Sie nur die **ausgeteilten**, zusammengehefteten **Blätter** für Ihre Antworten. Schreiben Sie mit blauem/schwarzem Kugelschreiber, Füller etc.. Bleistift ist nicht erlaubt. Unlesbare Antworten können nicht gewertet werden. Algorithmen sind in Java-Code zu notieren, sofern keine Alternativen genannt sind.

Viel Erfolg!

	Max. Punkte	Erreichte Punkte
Aufgabe 1 (Allgemeine Kenntnisfragen)	21	
Aufgabe 2 (Elementare und strukturierte Daten)	15	
Aufgabe 3 (Suchbäume und Traversierungen)	17	
Aufgabe 4 (Algorithmen und Datenstrukturen)	14	
Aufgabe 5 (Sortieren)	9	
Aufgabe 6 (Fehlersuche und Programmverstehen)	14	
Summe	90	

Note:

Name: MatNr.:

Aufgabe 1 (Allgemeine Kenntnisfragen [21 Punkte])
3P pro Aufgabenteil. Antworten Sie kurz und prägnant.

1. Seien f, g Funktionen, die natürliche Zahlen auf natürliche abbilden. Was bedeutet $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$?

2. Die Tiefe eines Baums ist das Maximum über die Anzahlen von Kanten auf den Wegen von der Wurzel bis zu einem Blatt. Wieviele *Knoten* (nicht nur Blätter) besitzt ein Binärbaum der Tiefe n mindestens und wieviele höchstens?

3. Die Klasse `A` soll so mit dem ganzzahligen Klassenattribut `z` ausgestattet werden, dass sie nur innerhalb der Klasse genutzt werden kann. Schreiben Sie die Definition in die Box.

4. Wir betrachten die Methode **static int** zauberFormel(**int** z) {**int** x = 2; **return** x∗z;} und den Aufruf a = zauberFormel(7); in irgendeiner anderen Methode. Beschreiben Sie den Inhalt des Aktivierungssatzes, den dieser Aufruf erzeugt.

5. Welche Ausgabe liefert folgende Anweisung?
System.out.println((3.2==3+1/5)+"AND("+(3/2!=1.0)+"OR"+((**double**)3/2==1.5)+")");

6. Geben Sie in $\mathcal{O}$-Notation eine möglichst gute obere Schranke für die Anzahl der Multiplikationen Zahl×Zahl an, um zwei $n \times n$-Matrizen zu multiplizieren. Begründen Sie kurz.

7. Was bedeutet (a) Überschreiben und (b) Überladen einer Methode?

Name: MatNr.:

Aufgabe 2 (Elementare und strukturierte Daten [15 Punkte])

1. (6P) Welche ganze Zahl stellt das 4-Byte-Bitmuster `0x8000000F` in Zweierkomplementdarstellung dar? Als Ergebnis geben Sie bitte eine geeignete Kombination von Zweierpotenzen an.

2. (5P) Begründen Sie: (1) Jeder `int`-Wert ist ohne Informationsverlust als `double`-Wert darstellbar. (2) Nicht jeder `int`-Wert ist ohne Informationsverlust als `float`-Wert darstellbar.

3. (4P) Der Speicher, der einer geladenen Applikation zur Verfügung steht, enthält die Bereiche Stack, Heap und Method Area. In welchem dieser Bereiche werden strukturierte Datenobjekte angelegt? Was wissen Sie über deren Lebenszeit?

Name: MatNr.:

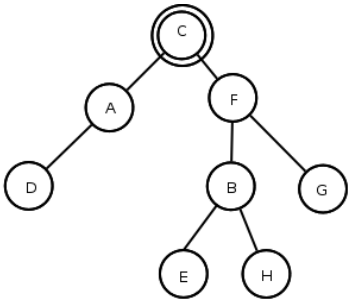
Aufgabe 3 (Suchbäume und Traversierungen [17 Punkte])

1. (3P) Zeichnen Sie den binären Suchbaum, der durch Einfügen der folgenden Werte (in dieser Reihenfolge) entsteht: 5, 2, 1, 3, 7, 9, 4, 6, 8

2. (5P) Geben Sie eine Einfügereihenfolge der Zahlen 1 bis 7 an, bei der der entstehende Suchbaum maximale Tiefe hat und begründen Sie die Maximalität.
   Geben Sie auch eine Einfügereihenfolge für die Zahlen 1 bis 7 an, bei der minimale Tiefe erreicht wird.

3. (5P) Welche Tiefe hat ein binärer Suchbaum mit n Einträgen mindestens und wieviele höchstens? Geben Sie die Werte möglichst genau an und begründen Sie Ihre Antwort.

4. (4P) Im unten angegebenen Binärbaum sind die Knoten mit Schlüsseln A, B, .., H markiert. Der Baum soll in Postorder traversiert und dabei die Schlüssel der besuchten Knoten ausgegeben werden. Geben Sie die entstehende Reihenfolge der Schlüssel an.



Name: MatNr.:

Aufgabe 4 (Algorithmen und Datenstrukturen [14 Punkte])

1. (6P) Im folgenden Programmfragment wird ein anfangs leerer Stack `s` gesteuert, der Zahlen speichern kann: `push` speichert eine Zahl `pop` entfernt die zuletzt gespeicherte Zahl und liefert diese auch als Rückgabewert.

   1. Notieren Sie in der Tabelle, welchen Inhalt der Stack nach den einzelnen Anweisungen hat. Die ersten beiden Spalten sind vorgegeben.

   2. Geben Sie an, welche Ausgabe das Programmstück erzeugt.

```
s.push(12);
s.push(6);
s.push(s.pop()+s.pop());      // auf Auswertungsreihenfolge achten!
s.push(8);
s.push(8);
s.push(64);
s.push(s.pop()/s.pop());      // ..
s.push(1/(s.pop()/s.pop()));  // ..
s.push(3);
s.push(s.pop()*s.pop());      // ..
s.push(s.pop()+s.pop());      // ..
System.out.println(s.pop());
```

	6										
12	12										

Ausgabe:

2. (8P) Kreuzen Sie bei den folgenden Aussagen „Richtig“ oder „Falsch“ an und geben Sie eine stichwortartige Begründung. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt und einen weiteren für die passende Begründung.

Aussage	Richtig	Falsch	Begründung
Binäre Suche arbeitet auf manchen `int`-Arrays inkorrekt.			
Binäre Suche hat auf sortierten Eingaben im schlechtesten Fall logarithmische Laufzeit.			
Der Aufwand für das Sortieren von N Zahlen mit MergeSort ist im schlechtesten Fall $\Omega(N)$.			
Quicksort hat immer logarithmische Laufzeit.			

Name: MatNr.:

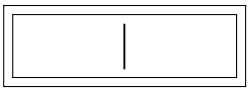
Aufgabe 5 (Sortieren [9 Punkte])
Wir betrachten folgenden elementaren Sortieralgorithmus

```
30    public static void selectionSort(int[] feld) {
31     int maxpos, tmp;
32     for (int i=feld.length; i>1; i--) {
33       // bestimme Position des Maximums im Intervall [0,...,i-1]
34       maxpos = 0; // Position des Maximums
35       for (int j=0; j<i; j++)
36         if ( feld[j] > feld[maxpos])
37             maxpos = j;
38        // tausche feld[i-1] und feld[maxpos]:
39        tmp = feld[i-1]; feld[i-1] = feld[maxpos]; feld[maxpos] = tmp;
40     }
41    }
```

1. (4P) Wenden Sie den Algorithmus an auf
   `int[] test = {1, 6, 9, 8, 2, 3, 4, 5, 7};`
   und ergänzen Sie die Tabelle um die Feldinhalte *nach* Iterationen 1, 2 und 3 der *äußeren* `for`*-Schleife* (Zeilen 32-40).

Start	1	6	9	8	2	3	4	5	7
nach 1. Iteration									
nach 2. Iteration									
nach 3. Iteration									

2. (5P) Geben Sie (mit Begründung) eine möglichst gute asymptotische Abschätzung der Laufzeit des Algorithmus auf Eingaben der Länge n an



Name: MatNr.:

Aufgabe 6 (Fehlersuche und Programmverstehen [14 Punkte])

1. (8P) Das folgende Codefragment enthält Fehler in den angegebenen Zeilen. Unterstreichen Sie jeweils den fehlerhaften Code und geben Sie für jeden Fehler eine kurze Beschreibung an. Geben Sie in der Tabelle an, ob es sich um einen Compilezeit- oder Laufzeitfehler handelt und schlagen Sie eine möglichst einfache Korrektur vor, um die im Kommentar angegebenen Wirkungsweise zu erreichen.

```
class List {
  Element ListHead;
  public int zeroCnt(int x) {
  // Zaehlt in Liste die Anzahl der Nullen vor erstem Auftreten von x.
  // Falls x nicht vorhanden, so wird 0 zurueckgegeben.
    int cnt;
    Element p = ListHead;
    while (p.dat != x && p != null)        // Fehlerzeile 1
      if (p.dat = 0)                       // Fehlerzeile 2
        cnt++;                             // Fehlerzeile 3(a)
      else
        p = p.next;
    return cnt;                            // Fehlerzeile 3(b)
  }
  private class Element {
    int dat;
    Element next;
  }
  public static void main(String[] args) {
    List lst  = new List;                  // Fehlerzeile 4
        :
    // Aufbau von lst. Dieser Code ist fehlerfrei.
        :
    lst.zeroCnt(3);
  }
}
```

Fehlerzeile	Fehlerart/-beschreibung	Korrektur
1		
2		
3a und 3b		
4		

2. (6P) Welche Ausgabe erzeugt der Aufruf folgenden Programms? Zur Hilfestellung ist ein Ausschnitt aus der ASCII-Tabelle angegeben.

```
public class ausgabe {
  public static void main(String[] argv) {
    int c = 'H';
      while ( c > 'A') {
        if (c == 'E') {
          System.out.println();
          System.out.println(c);
          }
        else
          System.out.print((char) c);
        --c;
        }
      System.out.println();
  }
}
```

Oct	Dec	Hex	Char
100	64	40	@
101	65	41	A
102	66	42	B
103	67	43	C
104	68	44	D
105	69	45	E
106	70	46	F
107	71	47	G
110	72	48	H
111	73	49	I
112	74	4A	J
113	75	4B	K

Name: MatNr.: